บทที่ 2
การศึกษาค้นคว้าและงานที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติตามมาตรฐานงานสารบรรณด้วยการรู้จำเสียงพูดและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ได้ทำการศึกษาค้นคว้ากระบวนการทำงานเดิม เทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณเสียง แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ การสกัดข้อความจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 ระบบงานเดิม

ในหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาและส่วนราชการ กระบวนการจัดทำรายงานการประชุมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการการประชุมหรือเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ซึ่งต้องใช้แรงงาน เวลา และสมาธิอย่างมากในการรับฟัง เรียบเรียง และตรวจทานเนื้อหา

2.1.1 ลักษณะงานเดิม

- เลขานุการทำหน้าที่จดบันทึกประเด็นสำคัญในระหว่างการประชุมควบคู่กับการใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง (เช่น เครื่องอัดเสียงดิจิทัล หรือโทรศัพท์มือถือ)
- ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการต้องเปิดฟังไฟล์เสียงย้อนหลังเพื่อพิมพ์ถอดคำพูดออกมาทีละประโยค (Audio Transcription)
- นำข้อความที่ถอดความได้มาสรุปความด้วยตนเอง และจัดหมวดหมู่ให้เข้ากับระเบียบวาระการประชุม 5 วาระมาตรฐานตามระเบียบงานสารบรรณ
- เปิดโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word) เพื่อจัดพิมพ์ จัดหน้า กำหนดระยะขอบ 1 นิ้วทุกด้าน จัดระยะเยื้อง ย่อหน้า และใช้การกระจายแบบไทย (Thai Distributed) รวมถึงทำตารางรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม
- ส่งร่างรายงานการประชุมให้ประธานและคณะกรรมการตรวจทานแก้ไขก่อนนำเข้าสู่วาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

2.1.2 วิธีการและฟังก์ชันสำคัญที่งานเดิมใช้ในปัจจุบัน

1. การบันทึกข้อมูลเสียง: บันทึกไฟล์เสียงความยาวประมาณ 2–4 ชั่วโมงในรูปแบบ MP3 หรือ M4A
2. การถอดเสียงด้วยแรงงานมนุษย์ (Manual Transcription): เปิดโปรแกรมเล่นสื่อ (Media Player) แล้วใช้ปุ่มลัด (Shortcut keys) เช่น หยุดชั่วคราว (Pause), ย้อนกลับ (Rewind 5 วินาที) สลับกับโปรแกรม Microsoft Word เพื่อพิมพ์ข้อความ
3. การใช้ฟังก์ชันค้นหาและแทนที่ (Find & Replace): ใน Microsoft Word เพื่อแก้ไขคำที่สะกดผิดบ่อยครั้ง เช่น ชื่ออาจารย์ หรือคำศัพท์ทางวิชาการ
4. การจัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานงานสารบรรณ (Document Formatting):
    - กำหนดขนาดหน้ากระดาษ A4 และระยะขอบ (Page Margins) บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา 1 นิ้ว (2.54 ซม.)
    - กำหนดแบบอักษรราชการ (TH Sarabun PSK หรือ Angsana New) ขนาด 16 pt และหัวข้อ 18 pt ตัวหนา
    - ตั้งค่าการจัดแนวข้อความแบบกระจายแบบไทย (Thai Distributed) เพื่อให้ขอบซ้ายและขวาเรียบเสมอกัน
    - ตั้งค่าแท็บสต็อป (Tab Stops) เพื่อจัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ตรงแนวคอลัมน์

2.1.3 ข้อจำกัดของระบบเดิม

- ใช้เวลาดำเนินการยาวนาน: การถอดเทปบันทึกเสียงการประชุมความยาว 2 ชั่วโมง ต้องใช้เวลาในการฟังและพิมพ์ร่างเอกสารถึง 6–8 ชั่วโมง
- ปัญหาความเหนื่อยล้าทางสมอง (Cognitive Fatigue): การฟังเสียงสนทนาที่ยาวนานและต่อเนื่องทำให้เลขานุการเกิดความล้า ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจับใจความสำคัญและการบันทึกมติที่ประชุม
- ปัญหาการสะกดชื่อเฉพาะและคำศัพท์ทางวิชาการ: คำนำหน้าทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ., ดร.) ชื่อ-นามสกุลของคณาจารย์ รหัสหลักสูตร และศัพท์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มักถูกพิมพ์ผิดหรือสะกดคลาดเคลื่อน
- ขาดการเชื่อมโยงกับเอกสารประกอบการประชุม: เลขานุการต้องเปิดสลับหน้าจอไปมาระหว่างไฟล์เสียงและเอกสารวาระแนบ (PDF/Word) เพื่อนำ

ข้อมูลตัวเลขและงบประมาณมาคัดลอกใส่ในรายงาน ทำให้เสียเวลาและอาจคัดลอกข้อมูลตกหล่น

2.1.4 ปัญหาของระบบเดิม

- รายงานการประชุมออกล่าช้า ไม่ทันต่อกรอบเวลาการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รูปแบบรายงานการประชุมของแต่ละบุคคลขาดความสม่ำเสมอ (Inconsistency) การตั้งระยะย่อหน้าและฟอนต์มักคลาดเคลื่อน
- ขาดระบบคลังรายงานการประชุมส่วนกลางที่สามารถสืบค้นย้อนหลังผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

2.2 งานที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัตินี้ ได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 แหล่งอ้างอิง ดังนี้:

สำนักนายกรัฐมนตรี (2526) ได้กำหนด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระบุข้อกำหนดของรายงานการประชุมราชการอย่างเป็นทางการประกอบด้วย 5 วาระหลัก ได้แก่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ, รับรองรายงานการประชุม, เรื่องสืบเนื่อง, เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่นๆ รวมถึงการระบุรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และรูปแบบการลงมติ ซึ่งงานวิจัยนี้นำระเบียบดังกล่าวมาใช้เป็นโครงสร้างหลักในการกำหนด Schema ของระบบสรุปผล

Radford และคณะ (2023) ได้นำเสนอแบบจำลองการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ *Whisper* ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Sequence-to-Sequence Transformer ที่ฝึกฝนบนชุดข้อมูลเสียงพูดแบบ Weakly Supervised ขนาดใหญ่กว่า 680,000 ชั่วโมง จุดเด่นของ Whisper คือความทนทานต่อสภาพสัญญาณรบกวนและความสามารถในการรู้จำหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย

Chen และคณะ (2024) ได้ทำการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในสถานการณ์การประชุม (Thai Automatic Speech Recognition in Meeting Scenarios) โดยพบว่าความท้าทายหลักของภาษาไทยในการประชุมเกิดจากการพูดทับซ้อน (Overlapping Speech) และลักษณะของภาษาไทยที่ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำอย่างชัดเจน งานวิจัยแนะนำว่าการป้อนชุดคำศัพท์เฉพาะกลุ่ม (Domain-Specific Context / Vocabulary Priors) สามารถลดค่า Word Error Rate ในการประชุมทางวิชาการได้อย่างมีนัยสำคัญ

Team Gemini และคณะ (2024) ได้พัฒนาตระกูลแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ *Gemini* ที่มีความสามารถในการประมวลผลแบบหลายรูปแบบ (Multimodal) และมีจุดเด่นสำคัญด้านหน้าต่างบริบทขนาดยาว (Long Context Window) รองรับได้มากกว่า 1,000,000 โทเคน ซึ่งเอื้อต่อการรับข้อความถอดเสียงจากการประชุมที่มีความยาวหลายชั่วโมง (Full Transcript) พร้อมเอกสารแนบได้ทั้งหมดภายในคำขอเดียว ส่งผลให้แบบจำลองสามารถเข้าใจความต่อเนื่องของบริบทการประชุมทั้งหมดและสังเคราะห์เนื้อหาออกมาเป็นโครงสร้าง 5 วาระได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Vaswani และคณะ (2017) ได้นำเสนอสถาปัตยกรรม *Transformer* ภายใต้กลไก Self-Attention ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของโมเดลภาษาและโมเดลรู้จำเสียงยุคใหม่ ช่วยให้แบบจำลองสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคที่อยู่ห่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการประมวลผลข้อความถอดเสียงขนาดยาว

Lin (2004) ได้พัฒนาชุดเครื่องมือวัดผล *ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)* สำหรับประเมินคุณภาพของระบบสรุปข้อความอัตโนมัติ โดยเน้นการวัดความซ้อนทับกันของ n-gram (ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L) ระหว่างข้อความที่ระบบสร้างขึ้นกับข้อความเฉลยจากมนุษย์ ซึ่งโครงงานนี้นำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความสอดคล้องของการสรุปเนื้อหา

Papineni และคณะ (2002) ได้นำเสนอเมทริกซ์ *BLEU (Bilingual Evaluation Understudy)* ซึ่งเดิมใช้ประเมินผลการแปลภาษาด้วยเครื่อง แต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการนำมาวัดความแม่นยำ (Precision) ของประโยคที่สร้างขึ้นจากแบบจำลอง Generative AI เทียบกับข้อความอ้างอิง

Zhang และคณะ (2020) ได้พัฒนา *BERTScore* ซึ่งประเมินความคล้ายคลึงของข้อความในระดับความหมาย (Semantic Similarity) โดยใช้เวกเตอร์ฝังตัว (Contextual Embeddings) ช่วยแก้ข้อจำกัดของ ROUGE/BLEU ที่ตรวจจับเฉพาะคำที่ตรงกันทุกตัวอักษร จึงช่วยวัดความถูกต้องของการสรุปความภาษาไทยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

OpenAI (2023) ได้เผยแพร่รายงานทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณสมบัติ *Prompt Conditioning* ในแบบจำลอง Whisper ซึ่งเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถส่ง Initial Prompt ที่มีรายชื่อคำเฉพาะและคำทับศัพท์เข้าไปยังตัวถอดรหัส (Decoder) ก่อนการประมวลผลเสียง ส่งผลให้อัตราความผิดพลาดของคำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ธีราวุฒิ หงษ์ฟ้อน และคณะ (2568) ได้ศึกษาการประมวลผลสัญญาณเสียงภาษาไทยและการจัดแบ่งคุณลักษณะของเสียง โดยระบุว่าการประมวลผลสัญญาณเสียงที่มีช่วงความถี่ที่ซับซ้อนจำเป็นต้องมีกระบวนการตัดแบ่งส่วนเสียงที่แม่นยำเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลบริเวณรอยต่อของเสียง

Khoenkaw และ Piamsa-nga (2014) ได้ศึกษาการจำแนกและเปรียบเทียบข้อมูลมัลติมีเดียโดยใช้การแปลงสัญญาณสเปกโทรแกรม (Spectrogram) ซึ่งให้แนวคิดสำคัญในการจัดเตรียมและตัดแบ่งข้อมูลเสียงแบบแบ่งช่วงเวลา (Chunking) เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลไฟล์ขนาดใหญ่ได้โดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของสัญญาณ